Buğra YALÇIN 202313709026 27.12.2025

Bilgisayar Organizasyonu Ödev

Soru 1: *6 integer sayıdan en büyük ve en küçük olanları bulan kodu RISC-V Assembly makine dilinde oluşturunuz.*

Cevap:
***x0** – sabit 0, **x5** – min, **x6** – max, **x10** – sayı dizisi, **x11** – geçici değişken, **x12** – sayaç*

```
lw  x5, 0(x10)          # min
lw  x6, 0(x10)          # max

addi x10, x10, 4
addi x12, x0, 5         # sayaç – dizi uzunluğundan 1 eksik çünkü ilk eleman referans için kullanılır.

LOOP:
  beq  x12, x0, END   # sayaç sıfıra eşit olunca döngüyü bitir
  lw   x11, 0(x10)

  blt  x11, x5, MIN     # yeni değer, MIN' den küçükse
  blt  x6, x11, MAX     # MAX, yeni değerden küçükse

SONRAKI:
  addi x10, x10, 4      # sonraki adrese geç
  subi x12, x12, 1      # sayacı azalt
  jal  x0, LOOP

MIN:
  addi x5, x11, 0
  jal  x0, SONRAKI

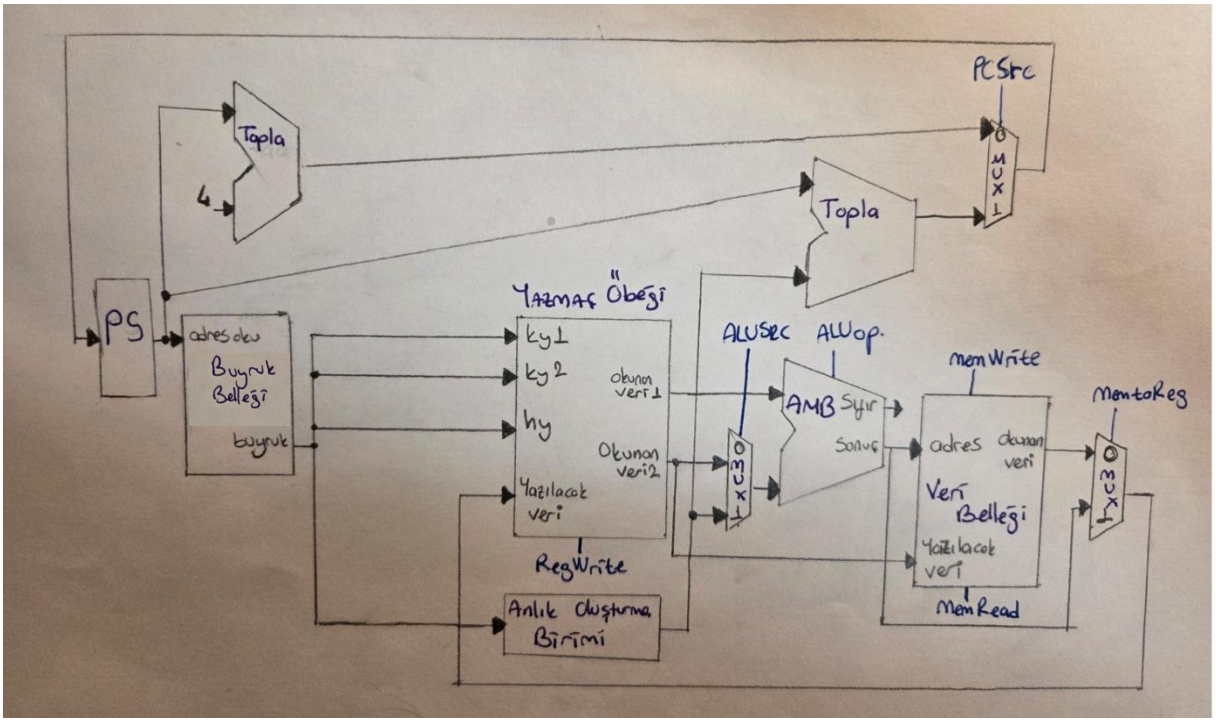
MAX:
  addi x6, x11, 0
  jal  x0, SONRAKI

END:
  # bitiş – x5=min, x6=max
```

Soru 2: 32 bitlik RISC-V mimarisi ile sub, lw, bne komutları için tasarım yapınız ve kontrol bitlerini tablo halinde veriniz.

Cevap:

UYGUN DEVRE TASARIMI



KONTROL BİTLERİ TABLOSU

	RegWrite	ALUSrc	ALUop	MemWrite	MemRead	MemtoReg
sub	**1**	**0**	**0110**	**0**	**0**	**0**
lw	**1**	**1**	**0010**	**0**	**1**	**1**
bne	**0**	**0**	**0110**	**0**	**0**	**X**